

Especificación Formal e Interconexión de Autómatas: Sistema de Cajero Automático y Banco Central

1. Definición Formal del Primer Autómata: El Cajero Automático (M_{ATM})

El comportamiento lógico del terminal del cajero se define formalmente como un Autómata Finito Determinista (AFD) mediante la siguiente tupla matemática de cinco elementos:

$$M_{ATM} = (Q_{ATM}, \Sigma_{ATM}, \delta_{ATM}, q_0, F_{ATM})$$

1.1. Conjunto de Estados (Q_{ATM})

El conjunto finito de estados internos del sistema es:

$$Q_{ATM} = \{R, P, I, V, S, A, N, B\}$$

- R: Cajero en reposo / Pantalla de espera inicial.
- P: Pantalla de solicitud de código PIN / Reintento de clave.
- I: Estado de interacción y espera de validación de credenciales en red.
- V: Menú principal de operaciones habilitadas (Clave verificada con éxito).
- S: Procesando solicitud de retiro / Espera de evaluación de fondos.
- A: Transacción aceptada (Dispensando efectivo y tarjeta).
- N: Transacción rechazada por saldo insuficiente.
- B: Tarjeta retenida y terminal bloqueada por seguridad (Tras fallar los 3 intentos permitidos).

1.2. Alfabeto de Entrada (Σ_{ATM})

El conjunto finito de símbolos de entrada simplificados correspondientes a los eventos lógicos del sistema se define como:

$$\Sigma_{ATM} = \{i, k, v, f, b, s, o, z, r, c\}$$

- **i:** Insertar tarjeta.
- **k:** Enviar PIN (teclado).
- **v:** Autorización de PIN correcta (auth_ok).
- **f:** Alerta de PIN erróneo (auth_reintentar).
- **b:** Comando de bloqueo por tres fallos (auth_bloquear).
- **s:** Solicitar retiro de efectivo en el menú.
- **o:** Aprobación de fondos por el banco (cash_ok).
- **z:** Denegación de fondos por el banco (cash_error).
- **r:** Retiro físico de dinero/tarjeta y fin de operación (finalizar).
- **c:** Salir voluntariamente o cancelar (volver_menu / salir).

1.3. Estado Inicial y Estados Finales

- **Estado Inicial:** $q_0 = R$
- **Estados Finales (Aceptación):** $F_{ATM} = \{R, B\}$

1.4. Función de Transición (δ_{ATM})

La función de transición de estados determinista $\delta_{ATM} : Q_{ATM} \times \Sigma_{ATM} \rightarrow Q_{ATM}$ se modela formalmente mediante la siguiente matriz analítica corregida en base a la lógica real del código:

Estado Actual (q)	Entrada (σ)	Estado Siguiente ($\delta(q, \sigma)$)	Acción Asociada
R	i	P	Mostrar pantalla de bienvenida y solicitar PIN
P	k	I	Enviar credenciales en canal síncrono al banco
I	v	V	Liberar menú principal de operaciones
I	f	P	Mostrar alerta de error y solicitar clave de nuevo (Contador + 1)
I	b	B	Retener tarjeta y bloquear la interfaz local
V	s	S	Consultar balance de liquidez en el servidor central

S	o	A	Dispensar billetes y activar ranura de salida
S	z	N	Mostrar pantalla de error de fondos
A	r	R	Expulsar tarjeta y regresar a pantalla de reposo
N	c	V	Retornar a la pantalla del menú de selección
V	c	R	Devolver tarjeta y finalizar sesión del usuario

2. Definición Formal del Segundo Autómata: El Banco Central (M_{BANK})

El sistema central de procesamiento del banco se define formalmente como un autómata reactivo estructural:

$$M_{\text{BANK}} = (Q_{\text{BANK}}, \Sigma_{\text{BANK}}, \delta_{\text{BANK}}, p_0, F_{\text{BANK}})$$

2.1. Componentes Formales

- **Conjunto de Estados (Q_{BANK}):**
 - p_0 : Estado de espera general de peticiones externas (IDLE).
 - p_{AUTH} : Estado de validación de credenciales en la base de datos.
 - p_{CHECK} : Estado de evaluación y verificación de liquidez.
 - p_{MUT} : Procesamiento de débito síncrono / Modificación real de saldo.
 - p_{BLOCK} : Estado de bloqueo preventivo de la cuenta / tarjeta.
- **Alfabeto de Control del Banco (Σ_{BANK}):**
 - **req_auth**: Petición entrante de validación de PIN enviada por el ATM.
 - **req_cash**: Petición entrante de verificación de fondos disponible.
 - **ack_ok**: Señal de datos correctos o aprobación de saldo positivo.
 - **ack_fail**: Alerta de datos erróneos o saldo insuficiente.
 - **cmd_block**: Comando asíncrono para bloqueo inmediato por seguridad.
- **Estado Inicial:** p_0

- **Estados Finales (Aceptación):** $F_{\text{BANK}} = \{p_0, p_{\text{BLOCK}}\}$

2.2. Función de Transición (δ_{BANK})

La función de mapeo lógico se compone del siguiente subconjunto de transiciones operacionales:

- $\delta_{\text{BANK}}(p_0, \text{req_auth}) = p_{\text{AUTH}}$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_{\text{AUTH}}, \text{ack_ok}) = p_0 \longrightarrow (\text{Retorna señal de aprobación } v \text{ al ATM})$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_{\text{AUTH}}, \text{ack_fail}) = p_0 \longrightarrow (\text{Retorna señal de fallo } f \text{ al ATM})$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_0, \text{req_cash}) = p_{\text{CHECK}}$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_{\text{CHECK}}, \text{ack_ok}) = p_{\text{MUT}}$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_{\text{MUT}}, \emptyset) = p_0 \longrightarrow (\text{Consolidación física de saldo y retorno de señal } o \text{ al ATM})$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_{\text{CHECK}}, \text{ack_fail}) = p_0 \longrightarrow (\text{Retorna señal de denegación } z \text{ al ATM})$
- $\delta_{\text{BANK}}(p_0, \text{cmd_block}) = p_{\text{BLOCK}}$

3. Modelo de Interconexión Lógica (Sincronización por Eventos)

La comunicación inter-sistema entre M_{ATM} y M_{BANK} se formaliza mediante un mapeo coordinado de estímulos cruzados encapsulados en colas de comunicación síncronas:

[Cajero Automático (M_{ATM})] [Servidor del Banco (M_{BANK})]

Estado P (evento 'k') -----=> Dispara 'req_auth' -> Estado p_AUTH

Estado S (evento 's') ----=> Dispara 'req_cash' -> Estado p_CHECK

Estado B (evento 'b') -----> Dispara 'cmd_block' -> Estado p_BLOCK

4. Definición del Lenguaje Formal (L)

El lenguaje formal $L \subseteq \Sigma^*$ reconocido por la composición modular del sistema integrado está definido rigurosamente por la unión de dos sublenguajes disjuntos de parada segura, correspondientes al éxito transaccional ($L_{\text{éxito}}$) y al bloqueo por seguridad terminal (L_{bloqueo}):

$$L = L_{\text{éxito}} \cup L_{\text{bloqueo}}$$

4.1. Sublenguaje de Éxito Transaccional ($L_{\text{éxito}}$)

Comprende todas las secuencias finitas de eventos donde el usuario interactúa válidamente con la interfaz y el sistema retorna al estado de reposo original:

$$L_{\text{éxito}} = \{w \in \Sigma^* \mid w = i \cdot k \cdot v \cdot s \cdot (o \cdot r + z \cdot c \cdot c)\}$$

- **Propiedad estructural de la cadena:** En su ruta feliz directa de retiro aprobado ($i \cdot k \cdot v \cdot s \cdot o \cdot r$), toda cadena perteneciente a este conjunto posee una longitud fija igual a seis ($|w| = 6$).
- **Condición de sufijo:** El símbolo terminal obligatorio debe ser el evento de cierre o reinicio (r o c), lo que garantiza formalmente que la máquina quede en un estado estable.

4.2. Sublenguaje de Bloqueo por Seguridad (L_{bloqueo})

Comprende las cadenas de autenticación que disparan los estados internos de fallo acumulado evaluados por el contador de control del programa y guían al autómata hacia el estado de aceptación de error terminal (B):

$$L_{\text{bloqueo}} = \{w \in \Sigma^* \mid w = i \cdot (k \cdot f)^2 \cdot k \cdot b\}$$

- **Propiedad de parada por conteo:** El lenguaje restringe el número permitido de ocurrencias del evento de falla. Una cadena pertenece a este sublenguaje si y solo si la función de conteo de símbolos para el error cumple estrictamente con la condición de frontera del sistema:

$$|w|_f = 2 \quad y \quad |w|_b = 1$$

Estudiantes:

- Adrian Jabbour - V-29.886.812
- Jhoseline Peña - V-29.925.306

Universidad de Los Andes - Ingeniería de Sistemas